

RANGKUMAN LENGKAP BESARAN TURUNAN & NOTASI ILMIAH

Materi Fisika SMA: Rumus, Satuan SI, Bentuk Satuan Pokok, Dimensi, dan Notasi Eksponensial

1. Pengertian & Dasar 7 Besaran Pokok SI

Besaran Turunan adalah besaran fisika yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok melalui hubungan matematis (perkalian, pembagian, atau pemangkatan). Dimensi besaran turunan disusun dari kombinasi **7 Besaran Pokok SI** sebagai berikut:

Besaran Pokok	Satuan SI	Singkatan Satuan	Dimensi SI
Panjang	Meter	m	[L]
Massa	Kilogram	kg	[M]
Waktu	Sekon / Detik	s	[T]
Kuat Arus Listrik	Ampere	A	[I]
Suhu Termodinamika	Kelvin	K	[Θ]
Intensitas Cahaya	Kandela	cd	[J]
Jumlah Zat	Mol	mol	[N]

2. Tabel Rangkuman Besaran Turunan Lengkap

A. Kelompok Mekanika dan Kinematika

Besaran Turunan (Simbol)	Rumus Utama / Persamaan	Satuan SI	Bentuk Satuan Pokok	Dimensi
Luas (A)	$p \times l$	Meter persegi (m ²)	m ²	[L] ²
Volume (V)	$p \times l \times t$	Meter kubik (m ³)	m ³	[L] ³
Massa Jenis (ρ)	m / V	Kilogram per m ³ (kg/m ³)	kg·m ⁻³	[M][L] ⁻³
Kecepatan (v)	s / t	Meter per sekon (m/s)	m·s ⁻¹	[L][T] ⁻¹
Percepatan (a)	$\Delta v / \Delta t$	Meter per sekon ² (m/s ²)	m·s ⁻²	[L][T] ⁻²
Gaya (F)	$m \times a$	Newton (N)	kg·m·s ⁻²	[M][L][T] ⁻²
Tekanan (P)	F / A	Pascal (Pa)	kg·m ⁻¹ ·s ⁻²	[M][L] ⁻¹ [T] ⁻²
Usaha / Energi (W / E)	$F \times s$	Joule (J)	kg·m ² ·s ⁻²	[M][L] ² [T] ⁻²
Daya (P)	W / t	Watt (W)	kg·m ² ·s ⁻³	[M][L] ² [T] ⁻³

Besaran Turunan (Simbol)	Rumus Utama / Persamaan	Satuan SI	Bentuk Satuan Pokok	Dimensi
Momentum Linear (p)	$m \times v$	kg·m/s	$\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	$[M][L][T]^{-1}$
Impuls (I)	$F \times \Delta t$	Newton sekon (N·s)	$\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	$[M][L][T]^{-1}$
Momen Gaya / Torsi (τ)	$F \times r$	Newton meter (N·m)	$\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}$	$[M][L]^2[T]^{-2}$
Momen Inersia (I)	$m \times r^2$	kg·m ²	kg·m ²	$[M][L]^2$
Momentum Sudut (L)	$r \times p$	kg·m ² /s	$\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$	$[M][L]^2[T]^{-1}$

B. Kelompok Listrik, Magnet, dan Gelombang

Besaran Turunan (Simbol)	Rumus Utama / Persamaan	Satuan SI	Bentuk Satuan Pokok	Dimensi
Muatan Listrik (Q)	$I \times t$	Coulomb (C)	A·s	$[I][T]$
Beda Potensial (V)	W / Q atau $I \times R$	Volt (V)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$
Hambatan Listrik (R)	V / I	Ohm (Ω)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$
Kapasitansi Listrik (C)	Q / V	Farad (F)	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$	$[M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$
Frekuensi (f)	$1 / T$	Hertz (Hz)	s^{-1}	$[T]^{-1}$
Fluks Magnet (Φ)	$B \times A$	Weber (Wb)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$	$[M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-1}$
Induksi Magnet (B)	Φ / A	Tesla (T)	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$	$[M][T]^{-2}[I]^{-1}$

C. Kelompok Fluida dan Termodinamika

Besaran Turunan (Simbol)	Rumus Utama / Persamaan	Satuan SI	Bentuk Satuan Pokok	Dimensi
Tegangan Permukaan (γ)	F / l	Newton per meter (N/m)	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$	$[M][T]^{-2}$
Debit Volume (Q)	V / t atau $A \times v$	m^3/s	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$	$[L]^3[T]^{-1}$
Kalor Jenis (c)	$Q / (m \times \Delta T)$	Joule per (kg·K)	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$	$[L]^2[T]^{-2}[\theta]^{-1}$

3. Panduan & Format Notasi Ilmiah (Scientific Notation)

Format Baku Notasi Ilmiah:
 $a \times 10^n$ syarat: $1 \leq a < 10$ dan $n \in \text{Bilangan Bulat (Eksponen)}$

Tabel Contoh Besaran & Konstanta Fisika dalam Notasi Ilmiah Standar SI:

Besaran / Konstanta Fisika	Simbol	Nilai Standar Desimal	Bentuk Notasi Ilmiah	Satuan SI
Kecepatan Cahaya di Ruang Hampa	c	300.000.000 m/s	$3,00 \times 10^8$	m/s
Konstanta Gravitasi Universal	G	0,00000000006674 N·m ² /kg ²	$6,674 \times 10^{-11}$	N·m ² /kg ²
Muatan Elementer Elektron	e	0,0000000000000000001602 C	$1,602 \times 10^{-19}$	C
Massa Jenis Air murni (4°C)	ρ_{air}	1.000 kg/m ³	$1,00 \times 10^3$	kg/m ³
Tekanan Udara Standar (1 atm)	P_0	101.300 Pa	$1,013 \times 10^5$	Pa
Konstanta Avogadro	N_A	602.200.000.000.000.000.000 /mol	$6,022 \times 10^{23}$	mol ⁻¹